UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Liderazgo Estratégico y Gestión de Negocios en Ciencia de Datos

5. Clave: 41490

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Omar Alvarez Xochihua

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje fortalece el aprendizaje de técnicas y herramientas de liderazgo y gestión empresarial utilizadas en organizaciones basadas en datos, mediante el análisis de buenas prácticas y estudios de caso de empresas líderes en el uso de ciencia de datos, lo que permite al estudiante establecer planes de acción apropiados para la aplicación de la ciencia de datos en los negocios en sus distintos niveles organizacionales.

Se ubica en la etapa terminal, es de carácter obligatorio, y forma parte del área de conocimiento Profesionalismo y Entorno Social.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar estrategias de liderazgo y gestión de empresas impulsadas en Ciencia de Datos, aplicando los criterios de buenas prácticas de gestión en ciencia de datos en los negocios, para establecer planes de acción apropiados como líder de proyecto, administrador de departamento de ciencia de datos o directivo organizacional, con actitud innovadora, honestidad y responsabilidad.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Ensayo sobre el análisis de un estudio de caso de una empresa impulsada en datos, enfatizando aspectos de innovación, visión empresarial, estrategias de negocio, entre otros. El proyecto entregado debe incluir la documentación detallada del contexto organizacional del caso estudiado, así como una reflexión de las estrategias que detonaron el éxito de la empresa.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de ciencias de datos en los negocios

Competencia:
Analizar los conceptos y roles de un científico de datos, así como su función en el logro de objetivos organizacionales, mediante el estudio de los diferentes perfiles de colaboración en un equipo de trabajo en proyectos u organizaciones en el área, para conocer la importancia y beneficios del uso de estrategias de liderazgo y gestión en proyectos de ciencia de datos, con una actitud analítica y crítica.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1 Expectativa formativa de un científico de datos
- 1.1.1 Conocimientos, habilidades y actitudes
- 1.1.2 Análisis de intersección de áreas de estudio (Diagrama de Venn)

1.2 Roles y trayectoria de un científico de datos
1.3 Estructura organizacional
1.4 Liderazgo estratégico en las organizaciones
1.5 Objetivos organizacionales
- 1.5.1 Maximizar impacto de negocio
- 1.5.2 Optimizar el uso de recursos
- 1.5.3 Nuevos nichos de mercado

1.6 Organizaciones impulsadas por datos (OID)

UNIDAD II. Estrategias como Líder de Proyecto tecnológico

Competencia:
Examinar las funciones de un líder de proyecto de ciencia de datos, mediante el estudio de técnicas y herramientas orientadas al entendimiento organizacional, capacidad de liderazgo y compromisos y ética de negocios, para conocer las funciones propias de un líder de proyecto de ciencia de datos, con una actitud crítica, de trabajo en equipo y de responsabilidad organizacional y social.

Contenido: **Duración:** 10 horas

2.1 Entendimiento organizacional
- 2.1.1 Entendimiento del dominio organizacional
- 2.1.2 Entendimiento del modelo de negocio
- 2.1.3 Entendimiento de la estructura organizacional
- 2.1.4 Análisis de las capacidades de la organización

2.2 Capacidades de liderazgo
- 2.2.1 Entendimiento del problema
- 2.2.2 Entendimiento de las expectativas de negocio
- 2.2.3 Entendimiento de los datos (fuente, tipo, accesibilidad)
- 2.2.4 Especificación de proyectos
- 2.2.5 Planeación y administración de proyectos

2.3 Compromisos y ética de negocios
- 2.3.1 Consideración del interés de los clientes
- 2.3.2 Consideración de la confidencialidad de los datos
- 2.3.3 Consideración del interés organizacional

2.4 Estudio de caso: líder de proyectos

UNIDAD III. Estrategias como Administrador de Departamento

Competencia:
Examinar las funciones de un administrador de departamento de ciencia de datos, mediante el estudio de técnicas y herramientas orientadas al entendimiento organizacional, capacidad de liderazgo y compromisos y ética de negocios, para conocer las funciones propias de un administrador de un centro o departamento de ciencia de datos, con una actitud de emprendimiento y de responsabilidad organizacional y social.

Contenido: **Duración:** 10 horas

3.1 Entendimiento organizacional
- 3.1.1 Entendimiento amplio del dominio organizacional y modelo de negocio
- 3.1.2 Principios para transformarse en una OID
- 3.1.3 Identificación de áreas de oportunidad basadas en datos
- 3.1.4 Análisis de consistencia entre modelo de negocio y proyectos
- 3.1.5 Priorización de proyectos basado en Retorno de Inversión (RI)
- 3.1.6 Análisis de pertinencia (desarrollo vs servicios)

3.2 Capacidades de liderazgo
- 3.2.1 Planteamiento de proyectos prioritarios
- 3.2.2 Gestión de recursos ante directivos
- 3.2.3 Creación de equipos de trabajo efectivos y eficientes
- 3.2.4 Capacidad para delegar proyectos de forma efectiva
- 3.2.5 Capacitación continua del equipo de ciencia de datos
- 3.2.6 Representación efectiva del equipo de trabajo
- 3.2.7 Observando y mitigando conductas o comportamientos negativos
- 3.2.8 Aprendizaje efectivo de logros e incidentes
- 3.2.9 Crear una cultura de confianza institucional

3.3 Compromisos y ética de negocios
- 3.3.1 Consideración del interés de los clientes
- 3.3.2 Consideración del impacto social
- 3.3.4 Consideración del interés organizacional

3.4 Estudio de caso: Administrador de departamento

UNIDAD IV. Estrategias como director Organizacional en una OID

Competencia:
Examinar las funciones de un director organizacional de una empresa basada en datos, mediante el estudio de técnicas y herramientas orientadas al entendimiento organizacional, capacidad de liderazgo y compromisos y ética de negocios, para conocer las funciones propias de un director de una organización que utiliza la ciencia de datos, con una actitud de colaboración y de responsabilidad organizacional y social.

Contenido: **Duración:** 8 horas

4.1 Entendimiento organizacional
- 4.1.1 Definición de planes de crecimiento organizacional basado en datos
- 4.1.2 Identificación y apoyo de proyectos promisorios
- 4.1.3 Anticipación a necesidades de negocio
- 4.1.4 Establecer un plan anual de trabajo en el área de Ciencia de Datos

4.2 Capacidades de liderazgo
- 4.2.1 Definir lineamientos de formalización de proyectos
- 4.2.2 Organizar iniciativas para crecimiento organizacional
- 4.2.3 Respetar los planes organizacionales establecidos

4.3 Compromisos y ética de negocios
- 4.3.1 Reconocimiento y promoción de diversidad laboral
- 4.3.2 Práctica de inclusión en la toma de decisiones organizacionales

4.5 Estudio de caso: Directivo organizacional

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Análisis organizacional y el rol del científico de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Formar equipo de trabajo. 3. Analizan referencias sobre la estructura organizacional, liderazgo estratégico y el rol del científico de datos en la empresa. 4. Discuten ante grupo los hallazgos. 5. Entregan ensayo sobre hallazgos.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	4 horas
2	Análisis de objetivos organizacionales	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre tipos de proyectos que dan posicionamiento de mercado y competitividad de las organizaciones. 3. Discuten ante grupo los hallazgos. 4. Entregan ensayo sobre hallazgos.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	4 horas
UNIDAD II				
3	Análisis de entendimiento organizacional de un líder de	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre el entendimiento que debe tener un líder de proyecto de ciencia de datos en la organización. 3. Traslada el entendimiento	● Computadora ● Internet	5 horas

	proyecto	organizacional de un líder de proyecto de ciencia de datos a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Referencia bibliográfica	
4	Análisis de capacidades de liderazgo de un líder de proyecto	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre las capacidades de liderazgo que debe tener un líder de proyecto de ciencia de datos en la organización. 3. Traslada las capacidades de liderazgo de un líder de proyecto de ciencia de datos a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	5 horas
5	Análisis de compromisos y ética de negocios de un líder de proyecto	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre el compromiso y ética de negocios que debe tener un líder de proyecto de ciencia de datos en la organización. 3. Traslada el sentido de compromiso y ético de negocio de un líder de proyecto de ciencia de datos a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	5 horas

		propuesta. 5. Entregan ensayo su propuesta.		
UNIDAD III				
6	Análisis de entendimiento organizacional de un administrador de departamento de ciencia de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre el entendimiento que debe tener un administrador de departamento de ciencia de datos en la organización. 3. Traslada el entendimiento organizacional de un administrador de departamento de ciencia de datos a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	5 horas
7	Análisis de capacidades de liderazgo de un administrador de departamento de ciencia de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre las capacidades de liderazgo que debe tener un administrador de departamento de ciencia de datos en la organización. 3. Traslada las capacidades de liderazgo de un administrador de departamento de ciencia de datos a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	4 horas

8	Análisis de compromisos y ética de negocios de un administrador de departamento de ciencia de datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre el compromiso y ética de negocios que debe tener un administrador de departamento de ciencia de datos en la organización. 3. Traslada el sentido de compromiso y ético de negocio de un administrador de departamento de ciencia de datos a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	4 horas
UNIDAD IV				
9	Análisis de entendimiento organizacional de un director de una OID	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre el entendimiento que debe tener un director de una OID. 3. Traslada el entendimiento organizacional de un director de una OID a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	4 horas
		1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre las capacidades de liderazgo que debe tener un director de una		4 horas

10	Análisis de capacidades de liderazgo de un director de una OID	OID. 3. Traslada las capacidades de liderazgo de un director de una OID a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	
11	Análisis de compromisos y ética de negocios de un director de una OID	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizan referencias sobre el compromiso y ética de negocios que debe tener un director de una OID. 3. Traslada el sentido de compromiso y ético de negocio de un director de una OID a una organización real de su preferencia. 4. Discuten ante grupo su propuesta. 5. Entregan ensayo sobre su propuesta.	● Computadora ● Internet ● Referencia bibliográfica	4 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Técnica expositiva
- Debates
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Estudio de caso
- Trabajo en equipo
- Exposiciones
- Organizadores gráficos
- Ensayos
- Resúmenes
- Proyecto

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

-Trabajos de exposición ……40%
-Participación en debates. ……...10%
-Proyecto final …… ……50%
Total ……..…….....100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Chong, J. & Chang, Y. C. (2021). *How to Lead in Data Science*. Manning Kaldero, N. (2018) *Data Science for Executive*s: Leveraging Machine Intelligence to Drive Business ROI. Lioncrest Publishin. Robinson, E. & Nolis, J. (2020) *Build a Career in Data Science*. Manning Publications.	Shan, C., Wang, H., Chen, W. & Song, M. (2015) *The Data Science Handbook*: Advice and Insights from 25 Amazing Data Scientists. Data Science Bookshelf. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, particularmente en el análisis de empresas impulsadas en datos, que le permita proporcionar al estudiante las herramientas, técnicas y habilidades necesarias para esta área de conocimiento.